文章编号:0451－0712(2022)06－0273－05 中图分类号:U418.2 文献标识码:B

基于模糊综合评价的超限超载检测站点布局方案比选

葛 亮[1]，林莉贤[2]，张志学[3]

(1. 雄安新区建设工程质量安全检测服务中心 雄安新区 071000；2. 交通运输部规划研究院 北京市 100028；3. 雄安新区规划研究中心 雄安新区 071000)

摘 要：道路超限超载检测站点的合理化布局是科学精准治超的前提条件。首先分析了超限超载检测站点的类型及特点，归纳剖析了检测站点布局的影响要素。其次，利用主成分分析法选取影响超限超载检测站点布局评价的关键指标，将其作为模糊综合评价的评价指标，通过熵值法确定各评价指标权重，采用梯形函数构建评价指标的隶属度函数，根据最大隶属度原则确定评价结果，从而建立了基于模糊综合评价的超限超载检测站点布局评价模型。最后，对某地区超限超载检测站点布局方案进行了比选，说明所提出方法的有效性。

关键词：公路运输；超限超载检测；站点布局；模糊综合评价

随着经济社会的发展，2020年我国完成营业性公路货运量超过340亿t，相较于2011年货运量增长了21.5%[1]。道路货运车辆超限超载是诱发道路交通事故的重要因素，相关研究表明，80%的货车事故与车辆超限超载有关[2]。近年来，交通运输管理部门不断加大对车辆超限超载违法运输行为的打击力度，陆续出台了《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部令2016年第12号)、《交通运输行政执法程序规定》(交通运输部令2021年第6号)等法规和一系列重要文件，进一步健全和完善了治超工作法律体系，明确了治超工作目标和重点任务，理清了各方工作职责，提出了日常工作的方法和综合治理的具体举措。

对货运车辆超限超载的高效及精细化治理主要依赖于超限超载检测站的合理化布局。部分学者对超限超载检测站布局的影响因素、规划原则、规划目标等内容进行了讨论。例如，肖飞等指出站点布局应从货运源头、重要节点、关键路径等角度考虑，并进一步提出了“分而治之、边界布防”、“封住入口、联合执法”、“点优效高、规模适度”的布局规划原则[3]。周锐等认为超限超载站点布局需要重点考虑超限发生率、货车流量指数、货源地规模和桥梁密度等因素的影响[4]。同时，关于超限超载站点布局方案的定量化评价也是当前研究的重点。王振民采用基于变异系数法－优劣解距离法(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, TOPSIS)对河南省的公路超限检测站点布局方案进行了评价[5]。王建刚利用图论中节点重要度指标和层次分析法对路网重要监测点进行了识别，并以盐城市国道G204进行了案例分析[6]。此外，部分学者讨论了公路超限超载监测站信息采集技术与管理系统构建等问题[7,8]。

综上，以往的研究多表现为在现有超限超载站点布局的基础上做站点的增减或评价工作，局限于对站点周边的道路交通运行状况及土地利用情况进行分析，一定程度上缺乏对尚未形成完备治超体系的区域进行超限超载站点布局方案的设计，且现有方案比选中多以定性为主，缺乏定量化的方案比选方法。本文旨在提出一种基于模糊综合评价的超限超载检测站点布局方案比选方法，在分析多种超限超载检测站点特征的基础上，提出了站点布局方案生成过程，并进行案例分析。研究成果对公路货运车辆超限超载检测治理具有重要的实际应用价值。

收稿日期:2021－11－15

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 超限超载检测站点布局

1.1 检测点类型

公路货运超限超载检测站点根据站点功能定位及应用场景的不同，可以分为 7 类，具体包括：公路超限检测站、公路综合检查站、非现场治超检测点、源头/末端检测点、高速公路入口劝返站、流动检测点及卸载点等。

公路超限检测站点主要是在公路上设立的，对车辆实施超限检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施。公路综合检查站是公安、交通、检验检疫、环保等多部门入驻公路综合检查站，对入境车辆安全检查、超限超载检查和非常时期的全面应急状态检查。非现场治超检测点主要是利用动态称重设施自动采集货运车辆相关信息，在事后对超载车辆实施执法处理。源头/末端检测点主要设置于货运站(场)或货运目的地，对货运车辆进行定期的超载超限登记记录检查。高速公路劝返站是及时对发现的超限超载车辆进行劝返。流动检测点是指管理部门布设可移动式超限检测设备，实现对货运车辆的随机检测。卸载点是交通运输执法部门选择专门的卸载场所作为卸载点，进而增强流动检测点检测的辐射范围。本文主要是对超限超载检测站进行布局方案设计。

1.2 检测点布局的影响要素

超限超载检测点布局选择的影响因素可以从土地利用特征、道路基础设施、交通运行情况、运输组织设计 4 个方面进行归纳，见表 1。关于土地利用特征，检测站布局应考虑到城市货源地及货运集散点的整体布局特征，如典型物流园区、重点企业等，即是从货运车辆的源头进行超限超载的检测。在道路基础设施方面，重点关注高速公路、城市对外公路等主要通道以及关键节点上设置超限超载检测站点，可以对货运车辆在时空移动上进行观测。对于交通运行情况，需要重点关注货车比例高的路段，并对货运交通流量高的路段进行布点。在运输组织设计方面，主要考虑到货车通行管理政策中的禁行等现场，对易于货运车辆绕行而被使用的路段可设置相应的超限超载检测点。

2 站点布局方法

2.1 方案生成

超限超载检测站点布局方案的生成主要包括以下 4 个部分，如图 1 所示。

表 1 检测点布局影响要素

要素类别	要素解读
土地利用特征	交通物流园区、货源地、货运集散点等
道路基础设施	高速公路、国省干线、城市对外公路、关键出入口等
交通运行情况	交通流量、货车比例等
运输组织设计	行政边界、货车通行管理政策等

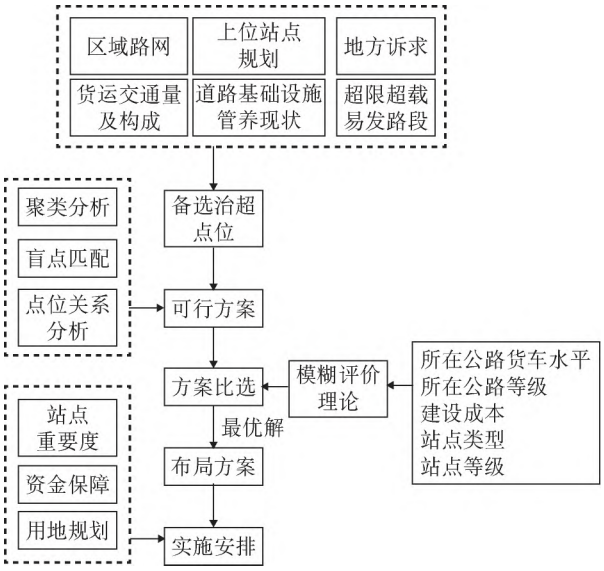


图 1 公路货运超限超载检测站布局方案

(1)确定备选点位：根据研究区域的路网特征，结合地方管理诉求特征，在识别上述超限超载站点布局影响要素的基础上，从区域路网拓扑结构、国省上位治超站点规划、地方政府治超诉求、货运交通量、道路基础设施管养现状、现状超限超载易发路段等角度出发，形成备选超限超载检测点位。

(2) 形成可行方案：在上述所确定备选点位的基础上，通过盲点匹配和点位关系分析对站点布局方案设置模型限制条件，以期通过较少的站点数量规模，覆盖较大的控制区域，实现最佳的治超效果，通过聚类分析算法求解出多个可行方案。对具体数量的把控，以聚类结果作为重要依据，并充分考虑实际需求，适当调整检测站点，以达到满足超限超载检测点全面布控的目标。

(3) 方案比选方法：利用主成分分析法选取影响站点布局评价的关键指标，如所在公路货车水平、公路等级、建设成本、站点类型及站点等级等，构建评价指标的隶属度函数，形成基于模糊综合评价的超限超载检测站点布局方案比选方法。

(4) 评价布局方案：选用超限超载站点布局方

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

案中的站点数量、建设成本、所在公路等级、站点重要度 4 个评价指标，作为评价布局方案的依据。运用上述主成分分析－模糊综合评价模型对可行方案进行评价。

2.2　基于模糊综合评价的布局方案比选

研究中利用主成分分析法选取影响超限超载检测站点布局评价的关键指标，将其作为模糊综合评价的评价指标，通过熵值法确定评价指标权重，采用梯形函数构建评价指标的隶属度函数，根据最大隶属度原则确定评价结果，从而建立了主成分分析－模糊综合评价的超限超载检测站点布局评价模型。

（1）主成分因子确定。对有 n 个样本，各样本有 p 个指标的系统，首先将原始数据进行标准化处理：

$$y_{ij}=\frac{x_{ij}-\bar{x}_j}{\sigma_j} \tag{1}$$

式中：y_{ij} 为标准化后的数据；x_{ij} 为第 i 个样本、第 j 个指标的原始数据；$\bar{x}_j$、σ_j 分别表示为第 j 个指标样本均值和标准差。则标准化数据矩阵 Y 可以表示为：

$$Y=\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1p} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{np} \end{bmatrix}=(Y_1,Y_2,\cdots,Y_p) \tag{2}$$

构造相关系数矩阵，根据标准化矩阵 Y 即可得出相关系数矩阵 $R=(r_{ij})_{p\times p}$，R 为 p 阶矩阵的对称矩阵，r_{ij} 为原变量 y_i 的相关系数，i、$j=1,2,3,\cdots,p$，p 为数据指标个数。通过矩阵运算求出相关系数矩阵 R 的特征值 λ_i 及其对应的特征向量 μ_i，且要求 $\|\mu_i\|=1$，即 $\sum_{j=1}^{p}\mu_{ij}^2=1$。

计算相关系数矩阵 R 的特征值和特征向量，在相关系数矩阵中，特征向量的方差反映其变异性，较大的特征向量方差表示对总体信息的贡献越大，特征值是总体信息量的体现。

确定主成分因子，单个特征值占累计特征值和的比重即为主成分贡献率：

$$g_i=\frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^{p}\lambda_i\times 100\%} \tag{3}$$

进一步将贡献率从大到小排列，并进行累计相加，当累计值大于 80%时，记录所需要的前 k 个主成分，则可将 p 维特征压缩到 k 维，实现降维的目的。

（2）模糊评价。隶属度函数的适应性直接影响站点布局水平评价的准确率。根据布局方案各评价指标特性，各评价指标的关系符合梯形函数。本文利用梯形函数对主成分选出的指标构建隶属度函数模型，采用三级指标评价公路网水平。一级水平表示站点布局方案合理，二级水平表示方案基本满足治超需求，三级水平表示方案效果滞后，见图 2。

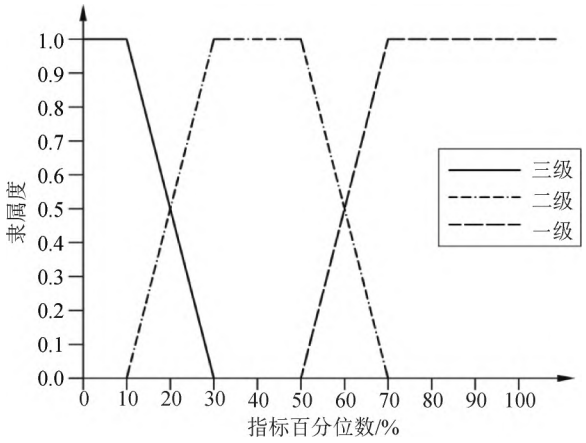


图 2　隶属度函数示意

根据评价指标的样本最大值，当指标数值大于 70%分位时，公路网为一级水平；当指标数值大于 50%分位且小于 70%分位之间时，公路网处于一级与二级水平的临界状态；当指标数值位于 30%分位与 50%分位之间时，公路网为二级水平；当指标数值位于 10%分位与 30%分位之间时，公路网处于二级与三级水平的临界状态；当指标数值小于 10%分位时，公路网为三级水平。

通过计算 m 项评价指标对 3 个级别公路网水平的隶属度，可得到一个 $m\times 3$ 阶公路网隶属度矩阵 T。

$$T=[t_{ij}]=\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & t_{m3} \end{bmatrix} \tag{4}$$

矩阵 T 的行表示评价指标对 3 个级别公路网水平的隶属程度，列表示各单项评价指标对某一级公路网的隶属程度。

（3）确定指标权重。模糊综合评价法能直接给出公路网水平的综合评价结论，但主观性较强，客观性不足。熵值法作为一种客观的赋权方法，可以通过信息熵分析计算出各综合指标的权重。

信息熵 e_j 体现系统的有序程度，信息熵加之系数 d_j 可以衡量各指标间差异。e_j 可通过以下公式进行计算：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$e_j = -k\sum_{i=1}^{n}(z_{ij} \times \ln z_{ij}) \tag{5}$$

式中：常数 k 与系统样本箱相关，表示为 $k = \frac{1}{\ln n}$，信息熵价值系数 $d_j = 1 - e_j$。

对各权重指标 ω_j 进行估值，通过指标信息的价值系数 d_j 来实现，ω_j 为：

$$\omega_j = d_j \Big/ \sum_{j=1}^{n} d_j \tag{6}$$

m 个指标权重构成 $1 \times m$ 的权重矩阵 A：

$$A = (\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_m) \tag{7}$$

（4）模糊综合评价。通过复合运算来实现模糊综合评价，将隶属度矩阵 T 与权重矩阵 A 相乘得出评价结果 B，B 为 $1 \times m$ 的矩阵，矩阵中最大隶属度值所对应的等级即为公路网评价的水平等级。

$$B = A \cdot T = (\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_m) \cdot \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & t_{m3} \end{bmatrix} \tag{8}$$

3 超限超载检测站点布局方案比选实例

3.1 某地区交通运输发展情况

某地区在基础设施网络方面，2020 年区域路网里程为 1.58 万 km，其中，国道 3 条、省道 3 条。货物运输方面，当前区域阶段的货物运输主要为输入型，货运车辆类型主要为砂石料运输车、散装水泥罐车、散装粉煤灰罐车、混凝土搅拌车等。根据货源地排查，超限超载货运车辆以西向东为主。货物的运输通道以普通国省干线为主，运输货物类型为砂石料、散装水泥、散装粉煤灰以及其他货物。

3.2 超限超载站点布局问题

为加强对区域超限超载货运车辆的治理工作，区域内设有 3 个综合检查站用于货运车辆超限超载治理，同时开展流动治超工作。综检站主要进行尾气检测、疫情防控、安全检查以及治超检查工作。区域内超限超载检测站布局主要存在以下 3 个问题。

（1）站点布局缺乏规划：区域内目前尚未编制超限超载检测站点的顶层设计和中长期规划方案，治超站点设置不合理，部分重要货运通道未布置治超站点，支小路段监管手段缺乏，存在治理盲区，难以实现对区域内重点路段的超限超载治理。

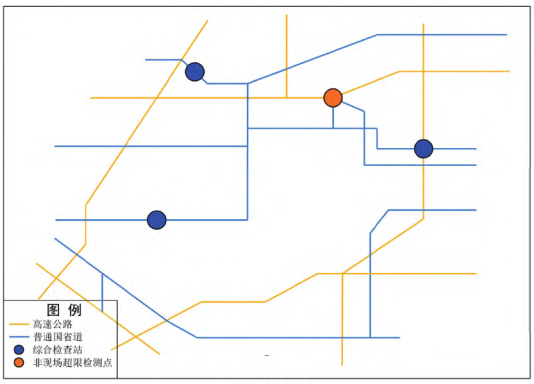
（2）站点类型及执法手段单一：区域内治超工作主要依托综合检查站开展，站点建设尚不健全，难以支撑从多角度入手开展全方位的治理工作。治理手段也较为单一，以固定站点治超为主，流动治超、非现场治超、源头治超等多种治超模式缺乏有效衔接，超限超载治理力度尚有不足。

（3）过境车辆治理手段欠缺：进出区域的各条主要运输通道尚未形成完善的治超检测站点布局和治超管控措施，执法部门在超限超载治理过程中存在不及时、不高效、难处理的问题，本地短途超限超载发现和治理难度大，过境车辆超限超载治理手段欠缺，治超成效不高。

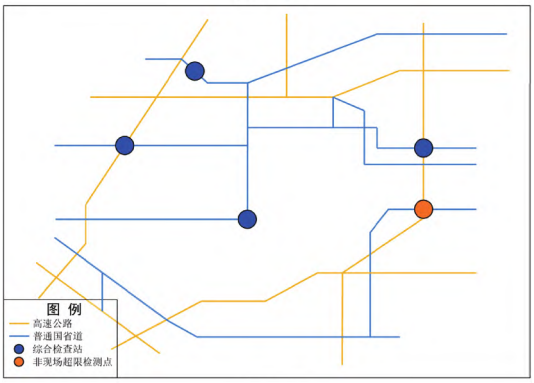
3.3 方案比选

3.3.1 可行方案

根据 2.1 小节的论述，结合前述区域站点布局的问题，形成区域内两个可行方案，见图 2。



(a) 方案1



(b) 方案2

图 2 该地区超限超载检测站布局方案示意

（1）方案 1：共计 4 个治超站点，普通国省道综检站 3 个（包含对现有检测点升级改造），高速公路出口非现场超限检测点 1 个。该方案基本覆盖区域主要货运通道出入口，同时对高速公路沿线主要货运车辆出口超限超载情况予以治理。

（2）方案 2：共计 5 个治超站点，其中普通国省道综检站 4 个（包含对现有检测点升级改造），高速公路出口非现场超限检测点 1 个。该方案在全面覆

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

盖主要货运通道的基础上，对区域主要普通国省干线出入口覆盖范围更加全面，降低了货车绕行避检可能性，并且充分利用了原有综检站，实现了更好的治超覆盖深度。

3.3.2　方案比选

本研究设定了治超站点所在公路货车水平、公路等级、建设成本、站点类型和站点等级 5 个评价指标。

通过对各方案 5 个评价指标进行标准化处理，得到标准化数据矩阵，根据矩阵计算所对应的相关系数矩阵、特征值及特征向量，可计算出主成分贡献率和累计贡献率，前 3 个主成分的特征值贡献率分别为 50%、22%、12%，累计达到 84%，因此说明 3 个主成分即可基本反映评价指标所提供的状况信息，各主成分与指标间的荷载值见表 2。

表 2　主成分荷载值

主成分	主成分 1	主成分 2	主成分 3
货车水平	0.163 3	0.236 5	0.325 8
公路等级	0.183 2	−0.201 5	−0.259 5
建设成本	−0.110 6	0.291 0	−0.387 9
站点类型	0.066 8	0.384 0	−0.231 5
站点等级	0.138 7	0.274 3	0.408 6

根据梯度函数计算公式和评价指标最大值 M，求出各评价指标对各布局方案的隶属度，并组成模糊矩阵 T：

$$T=\begin{bmatrix}1.00 & 0.00 & 0.00\\ 0.00 & 0.90 & 0.04\\ 1.00 & 0.00 & 0.00\end{bmatrix} \tag{9}$$

利用熵值法对标准化后的评价指标数据进行处理，治超站点各评价指标的权重计算结果如表 3 所示。

表 3　评价指标权重

评价指标	货车水平	公路等级	建设成本	站点类型	站点等级
信息熵	0.785	0.834	1.161	0.931	0.938
信息熵价值系数	0.215	0.166	−0.161	0.069	0.062
权重	0.613	0.473	−0.461	0.197	0.178

计算结果表明，布局方案 1 属于一级的可能性为 0.782，方案 2 属于二级的可能性为 0.804，根据隶属度最大原则，方案 1 评价等级为一级，同理方案 2 评价等级为二级，见表 4。

由此可见，方案 2 相比方案 1 具有更大的检测覆盖范围，但方案 2 额外覆盖区域交通量相对较小，新增覆盖道路等级低，但投入成本较大，因此治超效益相对较低。方案 1 可以全部覆盖本市各主要货运通道、城市建设重点附近高速公路出口，且可以有效防治货运车辆绕行避检，布局方案经济有效，可满足未来一段时间的治超需求。

表 4　模糊综合评价结果

方案	隶属度			综合评价结果
	一级	二级	三级	
方案 1	0.782	0.214	0.004	一级
方案 2	0.105	0.804	0.091	二级

4　结语

本文分析了 7 种检测站点的类型及特点，从土地利用特征、道路基础设施、交通运行情况、运输组织设计 4 个方面归纳了检测站点布局的影响要素。进一步梳理了站点布局方案生成步骤，包括确定备选点位、形成可行方案、方案比选方法、评价布局方案。选定了治超站点所在公路货车水平、公路等级、建设成本、站点类型和站点等级 5 个评价指标，并进行主成分分析，估计各评价指标的权重值，根据最大隶属度原则，提出了基于模糊综合评价的超限超载检测站点布局方案比选方法。最后，对某地区超限超载检测站点 2 种布局方案进行了定量化的比选，说明了本文所提出方法的有效性。

参考文献：

[1]　2020 年交通运输行业发展统计公报[EB/OL]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zhghs/202105/t20210517_3593412.html.

[2]　郑世博，樊运晓，李振明．基于 HFACS 的货车交通事故致因研究[J]. 安全与环境工程，2020，27(6)：133－139.

[3]　肖飞，张振栋，杨柳，等．昆山市动态不停车称重检测站点布局优化研究[J]. 交通与运输，2021，37(6)：49－53.

[4]　周锐，袁敏贤，吴德馨．公路国省道治超非现场执法设施布点研究—以广州市为例[J]. 交通与运输，2018，(2)：151－155.

[5]　王振民．基于 TOPSIS 河南省公路超限检测站布局调整评价[J]. 公路交通科技：应用技术版，2018，(5)：294－296.

[6]　王建刚．江苏省普通干线公路网重要监测点布局方法与应用研究[D]. 南京：东南大学，2016.

[7]　张驰，马京辉．动态称重系统及在北海市向海大道的应用研究[J]. 中国市政工程，2019，(5)：71－74.

[8]　戚卫星，康春华，乐秀伟．基于石英传感器的不停车检重收费系统设计[J]. 自动化应用，2019，(7)：21－22.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net